



Lucas Bretas Prata de Pinho Tavares

Desafios UA's

Brasília-DF

Desafio UA 1

O problema principal desta interface está na ambiguidade dos botões "Avançar" e "Retornar", que não deixam claro qual ação confirma a exclusão e qual a interrompe, o que leva à incerteza e hesitação por parte do usuário. Para melhorar a navegação e maximizar a conversão, é essencial trocar esses rótulos por outros que indiquem claramente a ação a ser realizada, como "Excluir" e "Cancelar", e usar uma hierarquia visual com cores diferentes (vermelho para a ação que remove algo) para mostrar a intenção de cada botão. Ao corrigir esses erros e tornar o fluxo previsível, retiramos o medo do usuário em tocar em dados sensíveis da folha de pagamento, permitindo que ele saiba exatamente o que cada interação vai resultar.

Desafio UA 2

a) Assim, devido às limitações físicas mencionadas, a interface mais adequada será a de fala. Essa é a alternativa que melhor atende a quem tem deficiência visual, pois dispensa totalmente o uso de elementos gráficos, tornando toda a interação e feedback sonora e acessível.

b) Para garantir o funcionamento ideal da interface, o equipamento base deve incorporar leitores de tela que utilizem dispositivos de áudio. Dessa forma, o usuário cego poderá escutar o que está sendo mostrado na tela, conferir com exatidão o que foi digitado e saber exatamente quais objetos está manuseando, como botões, formulários, itens de menu etc. O que lhe garante total autonomia para executar suas atividades.

Desafio UA 3

1. Compreensão do Domínio e do Usuário

Como a equipe ainda não tem conhecimento aprofundado do domínio (locomção de pessoas com deficiência visual em ambientes externos), a primeira atividade será utilizar técnicas para compreender o perfil de Ricardo, suas tarefas diárias, suas necessidades, seus sentimentos de insegurança e o que ele deseja para obter mais autonomia. O uso de storytelling, de picture cards e de jornada do usuário são boas técnicas para a equipe ficar ciente a respeito do problema enfrentado (a dificuldade de se locomover em ambientes desconhecidos) e entender como o usuário — que é um entusiasta da tecnologia e já utiliza smartphones, smartwatches e sensores — visualiza uma possível solução.

2. Ideação e Exploração

Compreendido o problema, chegou o momento de explorar a criatividade da equipe. Para isso, os storyboards podem auxiliar na apresentação de diferentes soluções a serem utilizadas (por exemplo: um aplicativo integrado ao seu relógio inteligente que emita respostas táteis; óculos inteligentes com leitura de ambiente em áudio; ou uma bengala com sensores conectada ao *smartphone*), uma vez que é possível visualizar o contexto do cenário de uso e da proposta de solução com essa técnica.

3. Amadurecimento das Ideias

Nessa etapa, ainda não há nada de concreto, mas as possibilidades podem ser investigadas, visualizando problemas ou pontos em potencial de investigação. Ou seja, ao realizar qualquer uma dessas atividades não significa que a solução final do problema já está proposta — elas auxiliam no amadurecimento do que deve ser feito. Provavelmente, a equipe de design realizará essas atividades várias vezes até que a proposta seja aprovada, tanto pela equipe como por Ricardo.

4. Benefícios do Processo Criativo

O uso dessas técnicas auxilia na concepção de uma possível solução, pois permite ao designer criar contextos de uso, conhecer os usuários e as atividades realizadas por eles, conhecer a tecnologia já disponível e utilizada pelo cliente, entender como organizar as informações sonoras ou táteis, e apresentar vantagens e desvantagens das propostas estudadas. Assim, essas técnicas auxiliam o designer no processo criativo, abrindo-se a novas possibilidades para a acessibilidade.

5. Prototipação e Validação

Antes de codificar a solução escolhida, protótipos (começando com os de baixa fidelidade, testando interações sonoras e mecânicas, por exemplo) serão estruturados para validar diretamente com Ricardo. Isso porque, com os protótipos, é possível concretizar a proposta oferecida, possibilitando a avaliação na prática. Assim, se a solução se comportar como o esperado para guiá-lo em ambientes desconhecidos e se existirem problemas ou melhorias identificadas no uso, ajustes poderão ser realizados antes do desenvolvimento final do sistema.

Desafio UA 4

```
// a) Classe Produto com pelo menos 5 atributos tipados
class Produto {
    nome: string;
    descricao: string;
    valorComercial: number;
```

```
fabricante: string;

emEstoque: boolean;

constructor(
    nome: string,
    descricao: string,
    valorComercial: number,
    fabricante: string,
    emEstoque: boolean
) {
    this.nome = nome;
    this.descricao = descricao;
    this.valorComercial = valorComercial;
    this.fabricante = fabricante;
    this.emEstoque = emEstoque;
}
}

// b) Classe Venda com array de produtos no construtor e método de soma
class Venda {
    produtos: Produto[];

    constructor(produtos: Produto[]) {
        this.produtos = produtos;
    }

    calcularTotal(): number {
        let total = 0;
        for (let i = 0; i < this.produtos.length; i++) {
            total += this.produtos[i].valorComercial;
        }
        return total;
    }
}
```

```
        // Alternativa mais enxuta usando reduce:

        // return this.produtos.reduce((acc, produto) => acc +
produto.valorComercial, 0);

    }

}

// c) Criação de instâncias, inserção na Venda e execução da soma
const produto1 = new Produto(

    "Monitor Gamer Samsung Odyssey G40",

    "Monitor 27 polegadas, 240Hz, painel IPS",

    1850.00,

    "Samsung",

    true

);

const produto2 = new Produto(

    "Camisa Oficial Cruzeiro",

    "Camisa titular azul, modelo torcedor",

    350.00,

    "Adidas",

    true

);

// Criando o objeto Venda passando o array de produtos
const minhaVenda = new Venda([produto1, produto2]);

// Realizando a soma
const valorTotal = minhaVenda.calcularTotal();

console.log(`O valor total da venda é: R$ ${valorTotal.toFixed(2)}`);
```